Índice general

1. Contenido Teórico. Segunda parte **2**
1.1. Integrales Dobles . . . 2
1.1.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos . . . 2
1.1.2. Integrales sobles sobre conjuntos generales . . . 2
1.1.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales . . . 4
1.1.4. Teorema de Fubbini . . . 5
1.1.5. Teorema de Valor Medio Integral . . . 6
1.1.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$ . . . 7
1.2. Integrales Triples . . . 8
1.2.1. Integrales Triples sobre Paralelepipedos . . . 8
1.2.2. Integrales Triples sobre conjuntos generales . . . 9
1.2.3. Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales . . . 10
1.2.4. Teorema de Fubbini (falta y ejemplos) . . . 10
1.2.5. Teorema del Valor Medio Integral . . . 10
1.2.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$ . . . 10
1.2.7. Coordenadas Esfericas . . . 11
1.2.8. Coordenadas Cilindricas . . . 11
1.2.9. Ejemplos (falta y poner el geogebra) . . . 12

Contenido Teórico. Segunda parte

1.1 Integrales Dobles

1.1.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos

Definición 1.1.1. Rectángulo. Al conjunto $B \subseteq \mathbb{R}^2$ dado por

$$B = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d\}$$

se lo llama rectángulo.

Definición 1.1.2. Partición regular. Sea $B \subseteq \mathbb{R}^2$ un rectángulo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños rectángulos disjuntos (salvo tal vez por sus bordes) de igual área que generan una subdivisión de B. Es decir, si $B = [a, b] \times [c, d]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq n - 1$, cada uno de ancho Δx,
- el intervalo $[c, d]$ en m subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq j \leq m - 1$, cada uno de ancho Δy.

y tomando los subrectángulos B_{ij} tales que

$$B_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}],$$

El área de B_{ij} la notaremos por ΔB_{ij}

Definición 1.1.3. Dada una función $f : B \to \mathbb{R}$, donde B es un rectángulo en $\mathbb{R}^2$, se define la suma de Reimann de f sobre B a

$$S_{n,m} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(c_{ij}) \Delta B_{ij},$$

donde $\{B_{ij}\}_{(1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m)}$ es una partición regular de B y $c_{ij} \in B_{ij}\ \forall\, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

Definición 1.1.4. Sea $f : B = [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre B si el límite $\lim_{(n,m) \to (\infty,\infty)} S_{n,m}$ existe y es finito, en tal caso el valor de dicho límite se llama **integral doble** de f sobre B y se nota

$$\iint_B f\, dA \text{ o } \iint_B f(x, y)\, dxdy.$$

Observación 1.1.1. Para que exista el límite, es suficiente que f sea acotada sobre el rectángulo B, y el conjunto de puntos de (posibles) discontínuidades sea la unión finita de gráficas de funciones continuas. Es decir, f contínua, excepto, tal vez, sobre curvas.

1.1.2. Integrales sobles sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean rectángulos, definimos lo siguiente.

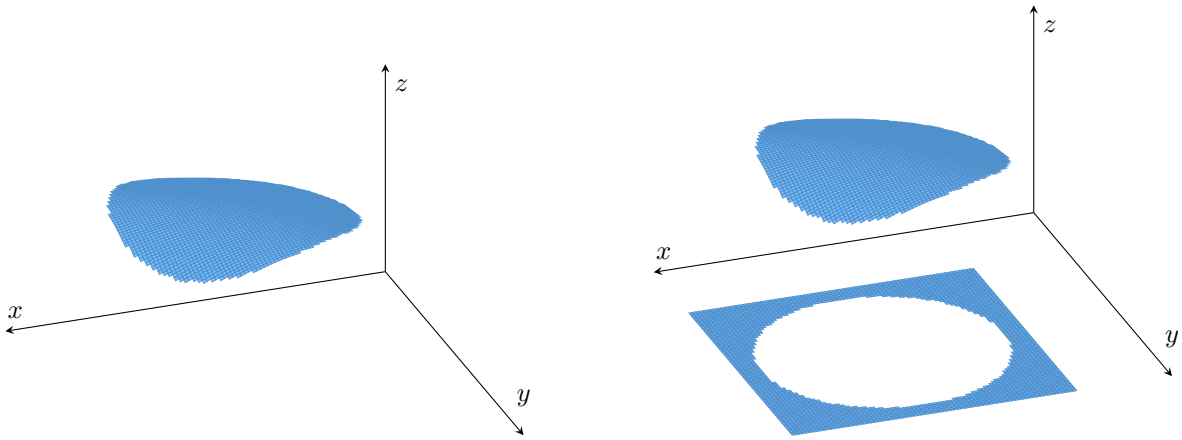
Definición 1.1.5. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f : D \to \mathbb{R}$ contínua y $R = [a, b] \times [c, d]$ tal que $D \subseteq R$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in D \\ 0 & \text{si } (x, y) \in R \setminus D. \end{cases}$$

Dada su definición, f^* no tiene porque ser continua sobre todo R pero de tener discontinuidades las mismas estarán sobre ∂D. Luego, si ∂D está formada por una curva continua entonces f^* es integrable y se define la integral de f sobre D por

$$\iint_D f \, dA = \iint_B f^* \, dA.$$

La explicación se puede observar mejor en la siguiente figura:



(a) Gráfica de $f(x, y)$ (b) Gráfica de $f^*(x, y)$

Observación 1.1.2. La Definición 1.1.5 es independiente de la selección de B.

Propiedad 1.1.1. Sean f, g dos funciones integrables en una región $D \subset \mathbb{R}^2$, entonces:

i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en D, $\forall\, \alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ y, además,

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) \, dA = \alpha \iint_D f \, dA + \beta \iint_D g \, dA.$$

ii. El producto fg es integrable en D.

iii. Si $g(x, y) \neq 0 \ \forall (x, y) \in D$ entonces el cociente f/g es integrable en D.

iv. Si $f(x, y) \geq 0 \ \forall (x, y) \in D$ entonces $\iint_D f \, dA \geq 0$.

v. Si $f(x, y) \leq g(x, y) \ \forall (x, y) \in D$ entonces $\iint_D f \, dA \leq \iint_D g \, dA$.

vi. Si $|f|$ es integrable en D entonces

$$\left| \iint_D f \, dA \right| \leq \iint_D |f| \, dA.$$

vii. Si $D = D_1 \cup D_2$ donde $D_1 \cap D_2$ es un conjunto de medida nula entonces f es integrable sobre D_1 y sobre D_2 y, además,

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

1.1.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales

Definición 1.1.6. Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ se llama elemental si puede ser descripto de alguna de las siguientes maneras.

i. Existen funciones $\phi_1,\ \phi_2 : [a, b] \to \mathbb{R}$ continuas tales que $\phi_1(x) < \phi_2(x)\ \forall x \in (a, b)$ y:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 :\ x \in [a, b]\ \wedge\ \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x); \forall\ x \in [a, b]\}$$

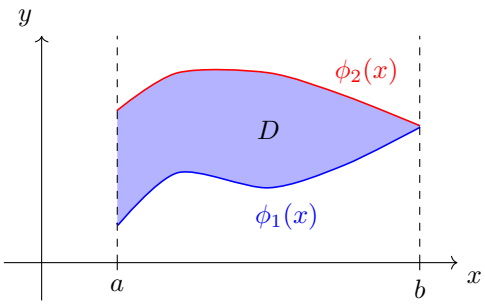
En tal el conjunto D se llama *elemental de tipo 1.*

ii. Existen funciones $\psi_1,\ \psi_2 : [c, d] \to \mathbb{R}$ continuas tales que $\psi_1(y) < \psi_2(y)\ \forall y \in (c, d)$ y

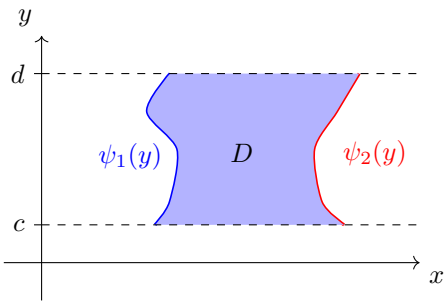
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d]\ \wedge\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y); \forall\ y \in [c, d]\}$$

En tal el conjunto D se llama *elemental de tipo 2.*

iii. D se llama conjunto elemental de *tipo 3* si es *tipo 1* y *tipo 2* a la vez.



Tipo 1



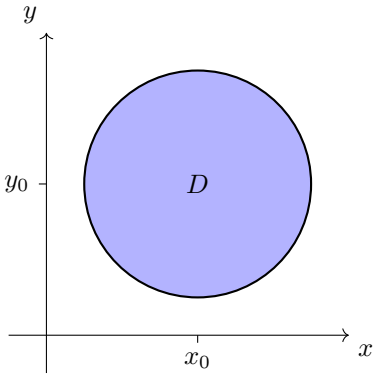
Tipo 2

Ejemplo 1.1.1. Para poder clasificar a una región como tipo 3 es necesario poder encontrar simultáneamente funciones ϕ_1, ϕ_2, ψ_1 y ψ_2 tales que

$$\begin{cases} \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x) & x \in [a, b] \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) & y \in [c, d]. \end{cases}$$

Un ejemplo simple de tal región es un círculo, donde la ecuación de esta región es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r\}.$$



Para esta región se pueden encontrar las funciones

$$\phi_1(x) = -\sqrt{r - (x - x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r],$$

y

$$\phi_2(x) = \sqrt{r - (x - x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r].$$

A su vez, se pueden hallar las funciones

$$\psi_1(y) = -\sqrt{r - (y - y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r],$$

y

$$\psi_2(y) = \sqrt{r - (y - y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r].$$

Por tanto, D es una región de tipo 3.

1.1.4. Teorema de Fubbini

Teorema 1.1.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^2$. Sea $f : D \to \mathbb{R}$ continua sobre $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental (1.1.6)

1. Si D es de tipo 1 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y)\, dy \right) dx.$$

2. Si D es de tipo 2 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y)\, dx \right) dy.$$

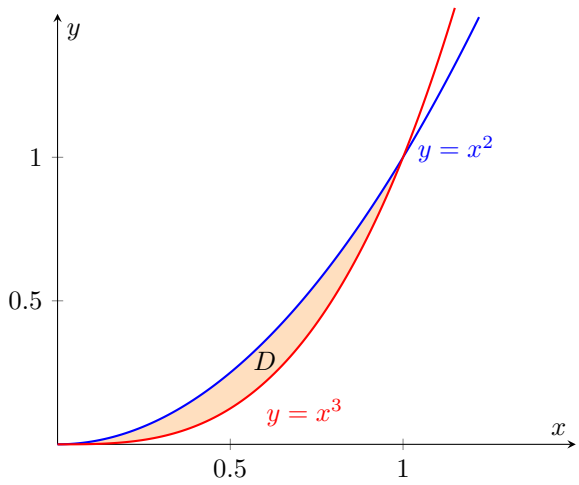
3. Si D es de tipo 3 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{y=\phi_1(x)}^{y=\phi_2(x)} f(x, y)\, dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_{x=\psi_1(y)}^{x=\psi_2(y)} f(x, y)\, dx \right) dy.$$

Observación 1.1.3. La única manera de demostrar que un conjunto es elemental es dando su descripción implícita.

Ejemplo 1.1.2. Sean $f(x,y) = x^2y$ y D es la región del plano encerrada por $y = x^3$, $y = x^2$ con $x \in [0,1]$, calcular,

$$\iint_D f\, dA.$$



D puede ser descripto de la siguiente manera

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1;\ x^3 \leq y \leq x^2\},$$

luego D es elemetal de tipo 1 y por el Teorema 1.1.1

$$\begin{aligned}
\iint_D x^2y\, dA &= \int_0^1 \left(\int_{x^3}^{x^2} dy \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 \frac{1}{2} y^2 \Big|_{x^3}^{x^2} \right) dx \\
&= \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 \left((x^2)^2 - (x^3)^2 \right) = \int_0^1 \frac{1}{2} x^6 - \frac{1}{2} x^8\, dx \\
&= \frac{1}{14} x^7 - \frac{1}{18} x^9 \Big|_0^1 = \frac{1}{14} - \frac{1}{18} = \frac{1}{63}.
\end{aligned}$$

Tarea 1.1.1. Calcular

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\ dx\, dy$$

Definición 1.1.7. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$, se define el área de D, y se nota $\mathrm{A}(D)$, a

$$\mathrm{A}(D) = \iint_D 1\, dA.$$

1.1.5. Teorema de Valor Medio Integral

Teorema 1.1.2. Teorema del valor medio para integrales dobles. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continual. Entonces existe (x_0, y_0) en D tal que

$$\int_D f(x,y)\, dA = f(x_0, y_0)\mathrm{A}(D).$$

Definición 1.1.8. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo $\mathcal{C}^1(A)$ y sea $\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}$ (**??**) su matriz diferencial. Se define el *jacobiano*, o *determinante jacobiano*, y se lo nota $J_{\mathbf{F}}$ a

$$J_{\mathbf{F}} = \det(\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}).$$

Ejemplo 1.1.3. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$.

Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(r, \theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(r, \theta) = \det(\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}})(r, \theta) = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

Ejemplo 1.1.4. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$.

Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = \det(D_F)(r, \theta, z) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Ejemplo 1.1.5. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(\rho, \theta, \phi) = (\rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi)$.

Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}}(\rho, \theta, \phi) = \begin{bmatrix} \sin\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\cos\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\sin\theta \\ \cos\phi & 0 & -\rho\sin\phi \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(\rho, \theta, \phi) = \det(\boldsymbol{D}_{\mathbf{F}})(\rho, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \sin\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\cos\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\sin\theta \\ \cos\phi & 0 & -\rho\sin\phi \end{vmatrix} = \rho^2\sin\phi$$

1.1.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$

Teorema 1.1.3. Teorema del cambio de variables para integrales dobles. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto acotado y $f : D \to \mathbb{R}$ un campo integrable sobre D y sea $\mathbf{T} : D^* \subseteq \mathbb{R}^2 \to D$ continua

en D^*, de clase $\mathcal{C}^1((D^*)^{\circ})$, inyectiva en $(D^*)^{\circ}$ y tal que $\mathbf{T}(D^*) = D$. Entonces

$$\iint_D f\, dA = \iint_{D^*} (f \circ \mathbf{T})|J_{\mathbf{T}}|\, dA,$$

donde $|J_{\mathbf{T}}|$ es el módulo del jacobiano de $\mathbf{T}$.

Ejemplo 1.1.6. Hallar el área de la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 :\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

1.2 Integrales Triples

1.2.1. Integrales Triples sobre Paralelepipedos

Definición 1.2.1. Paralelepípedo rectangular . Al conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^3$ dado por

$$P = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d,\ e \leq z \leq f\right\}$$

se lo llama paralelepípedo rectangular .

Definición 1.2.2. Partición regular. Sea $P \subseteq \mathbb{R}^3$ un paralelepípedo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños paralelepípedos disjuntos (salvo tal vez por sus caras) de igual volumen que generan una subdivisión de P. Es decir, si $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en l subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq l - 1$ cada uno de ancho Δx,
- el intervalo $[c, d]$ en p subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq p \leq p - 1$, cada uno de ancho Δy,
- el intervalo $[e, f]$ en m subintervalos $[z_k, z_{k+1}]$ con $0 \leq k \leq m - 1$, cada uno de ancho Δz.

y tomando los sub paralelepípedos P_{ijk} tales que

$$P_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}]$$

El volumne de P_{ijk} la notaremos por ΔP_{ijk}

Definición 1.2.3. Dada una función $f : P \to \mathbb{R}$, donde $P \subset \mathbb{R}^3$ es un paralelepípedo rectangular, se define la *suma de Reimann* de f sobre P a

$$S_{l,p,m} = \sum_{i=0}^{l-1} \sum_{j=0}^{p-1} \sum_{k=0}^{m-1} f(c_{ijk})\Delta P_{ijk},$$

donde $\{P_{ijk}\}_{(1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq p, 1 \leq k \leq m)}$ es una partición regular de P y $c_{ijk} \in P_{ijk}\ \forall\, 1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq p, 1 \leq k \leq m$.

Definición 1.2.4. Sea $f : P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f] \to \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre P si existe y es finito el límite $\lim_{(l,p,m) \to (\infty,\infty,\infty)} S_{l,p,m}$, en tal caso el valor de dicho límite se llama *integral triple* de f sobre P y se nota

$$\iiint_P f\, dV \quad \text{o} \quad \iiint_P f(x, y, z)\, dxdydz.$$

Observación 1.2.1. Para la existencia del límite anterior, se requiere f acotada en U y continua, excepto, tal vez, en la unión finita de gráficas de funciones contínuas, es decir, superficies.

1.2.2. Integrales Triples sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean paralelepípedos , definimos lo siguiente.

Definición 1.2.5. Sea $W \subseteq \mathbb{R}^3$, $f : W \to \mathbb{R}$ continua y $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ tal que $W \subseteq P$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{si } (x, y, z) \in W \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \notin P \setminus W. \end{cases}$$

La inegral de f sobre W se define por

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_P f^* \, dV.$$

Observación 1.2.2. La Definición 1.2.5 es independiente de la selección de P.

Propiedad 1.2.1. Sean f, g dos funciones integrables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$, entonces:

i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en W, $\forall\ \alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ y además

$$\iiint_W (\alpha f + \beta g) \, dV = \alpha \iiint_W f \, dV + \beta \iiint_W g \, dV.$$

ii. El producto fg es integrable en W.

iii. Si $g(x, y, z) \neq 0\ \forall (x, y, z) \in W$ entonces el cociente f/g es integrable en W.

iv. Si $f(x, y, z) \geq 0\ \ \forall (x, y, z) \in W$ entonces $\iiint_W f \, dV \geq 0$.

v. Si $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)\ \ \forall (x, y, z) \in W$ entonces $\iiint_W f \, dV \leq \iiint_W g \, dV$.

vi. Si $|f|$ es integrable en W, entonces

$$\left| \iiint_W f \, dV \right| \leq \iiint_W |f| \, dV.$$

vii. Si $W = W_1 \cup W_2$ con $W_1 \cap W_2 = \varnothing$ (salvo tal vez en conjuntos de medida nula):

f es integrable en $W \iff f$ es integrable en W_1 y W_2.

En este caso

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_{W_1} f \, dV + \iiint_{W_2} f \, dV.$$

Definición 1.2.6. Sea $W \subset \mathbb{R}^3$, se define el volumen de W, y se nota $\mathrm{Vol}(W)$, a

$$\mathrm{Vol}(W) = \iiint_W 1 \, dV.$$

1.2.3. Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales

Definición 1.2.7. Conjunto elemental en $\mathbb{R}^3$. Sean $D_i \in \mathbb{R}^2$ con $1 \leq i \leq 3$ cunjuntos elementales y sean η_{1i} y η_{2i} con $1 \leq i \leq 3$ funciones continuas sobre D_i . Un conjunto $W \subseteq \mathbb{R}^3$ se llama elemetal si puede ser descripto de alguna de las siguientes maneras.

1. Exiten $D_1 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{11},\ \eta_{21} : D_1 \to \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{11}(x, y) < \eta_{21}(x, y) \, \forall (x, y) \in (D_1)^\circ$$

y

$$W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (x, y) \in D_1 \ \wedge \ \eta_{11}(x, y) \leq z \leq \eta_{21}(x, y) \, \forall (x, y) \in D_1 \right\}.$$

2. Exiten $D_2 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{12},\ \eta_{22} : D_2 \to \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{12}(x, z) < \eta_{22}(x, z) \, \forall (x, z) \in (D_2)^\circ$$

y

$$W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (x, z) \in D_2 \ \wedge \ \eta_{12}(x, z) \leq y \leq \eta_{22}(x, z) \, \forall (x, z) \in D_2 \right\}$$

3. Exiten $D_3 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{13},\ \eta_{23} : D_3 \to \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{13}(y, z) < \eta_{23}(y, z) \, \forall (y, z) \in (D_3)^\circ$$

y

$$W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (y, z) \in D_3 \ \wedge \ \eta_{13}(y, z) \leq x \leq \eta_{23}(y, z) \, \forall (y, z) \in D_3 \right\}$$

1.2.4. Teorema de Fubbini (falta y ejemplos)

1.2.5. Teorema del Valor Medio Integral

Teorema 1.2.1. Teorema del valor medio. Sea $f : W \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ continua. Entonces existe $(x_0, y_0, z_0) \in W$ tal que

$$\iiint_W f \, dV = f(x_0, y_0, z_0)\mathrm{Vol}(W).$$

1.2.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$

Teorema 1.2.2. Teorema del cambio de variables para integrales triples. Sean $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto acotado y $f : W \to \mathbb{R}$ un campo integrable sobre W y sea $\mathbf{T} : W^* \subseteq \mathbb{R}^3 \to W \subseteq \mathbb{R}^3$ continua en W^*, de clase $\mathcal{C}^1((W^*)^\circ)$, inyectiva en $(W^*)^\circ$ y tal que $\mathbf{T}(W^*) = W$. Entonces

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_{W^*} (f \circ \mathbf{T}) J_{\mathbf{T}} \, dV.$$

1.2.7. Coordenadas Esfericas

Coordenadas Esféricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esférica, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (ρ, ϕ, θ) mediante:

$$\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \tag{1.1}$$

Donde las variables se restringen a $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$ para recorrer toda la esfera.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a esféricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J_{\mathbf{T}}$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(\rho, \phi, \theta) = \begin{pmatrix} \sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \end{pmatrix} \tag{1.2}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.5, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi \tag{1.3}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $\sin\phi \geq 0$, el factor de escala es simplemente $\rho^2 \sin\phi$. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \tag{1.4}$$

1.2.8. Coordenadas Cilindricas

Coordenadas Cilíndricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría cilíndrica, se utiliza el sistema de coordenadas cilíndricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (r, θ, z) mediante:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \tag{1.5}$$

Donde las variables se restringen a $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $z \in \mathbb{R}$ para recorrer todo el espacio.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(r, \theta, z)$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.4, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \tag{1.7}$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $r \geq 0$, el factor de escala es simplemente r. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz \tag{1.8}$$

1.2.9. Ejemplos (falta y poner el geogebra)

Ejercicio 16. Hallar el volumen de la región limitada por la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

y contenida dentro del cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ es una esfera de radio $R = 4\sqrt{2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera por encima del cono.

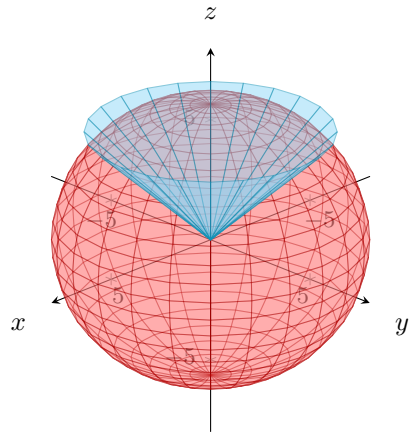


Figura 1.1: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \quad r^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2r^2 = 32 \Rightarrow r = 4.$$

En coordenadas cartesianas:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$D = \left\{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 4,\ -\sqrt{16 - x^2} \leq y \leq \sqrt{16 - x^2},\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2}\right\}$$

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz\, dy\, dx.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

$$r^2 + z^2 = 32, \quad z = r,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 4, \quad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r\, dz\, dr\, d\theta.$$

En coordenadas esféricas:

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \quad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \quad z = \rho \cos\varphi$$

$$\rho \cos\varphi = \rho \sin\varphi \Rightarrow \tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4\sqrt{2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Calculando:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 d\rho = \frac{128\sqrt{2}}{3}, \quad \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ejercicio 27: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 2ax$, $x^2 + y^2 = az$ y $z = 0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W, partimos de la definición 2.5.6:

$$V = \iiint_W 1 \, dV \tag{1.9}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a:

- **Cilindro:** $x^2 + y^2 = 2ax \implies (x - a)^2 + y^2 = a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a, 0)$.

- **Paraboloide:** $z = \frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a > 0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a < 0$ es el piso de la superficie.

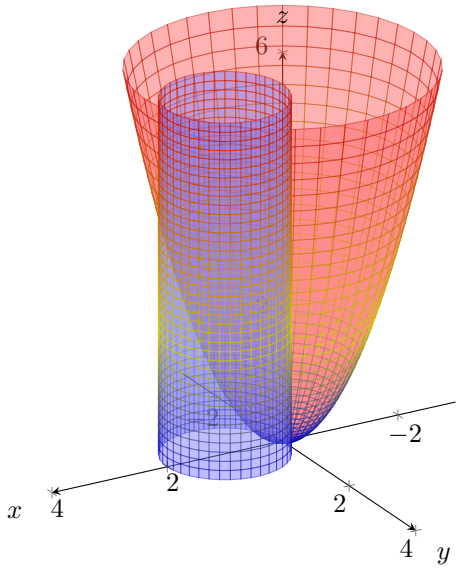


Figura 1.2: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

- **Plano xy:** $z = 0$.

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.2. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a, ya que el cilindro $r = 2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si $a > 0$:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si $a < 0$:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{1.10}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{1.11}$$

$$V = \iiint_{W^*} r\, dz\, dr\, d\theta \tag{1.12}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$\begin{aligned}
V &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r\, dz\, dr\, d\theta \\
V &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta \\
V &= \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta \\
V &= 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta
\end{aligned}$$

  Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$\begin{aligned}
V &= 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta \\
V &= 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\
V &= 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= \frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}$$

- Caso 2: $a < 0$

En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\, dz\, dr\, d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\, d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta \\
V &= -\frac{1}{a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta \\
V &= -4a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a π, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi |a|^3 \tag{1.13}
$$

Ejercicio 28. Calcular el volumen de la región limitada por

$$
x^2 + y^2 = 4x, \quad z = x, \quad z = 3x.
$$

Comenzamos reescribiendo la ecuación

$$
x^2 + y^2 = 4x \iff x^2 - 4x + y^2 = 0
$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4.$$

La región queda entonces descripta como un cilindro de radio 2 centrado en $(2,0)$, intersectado por los planos

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x.$$

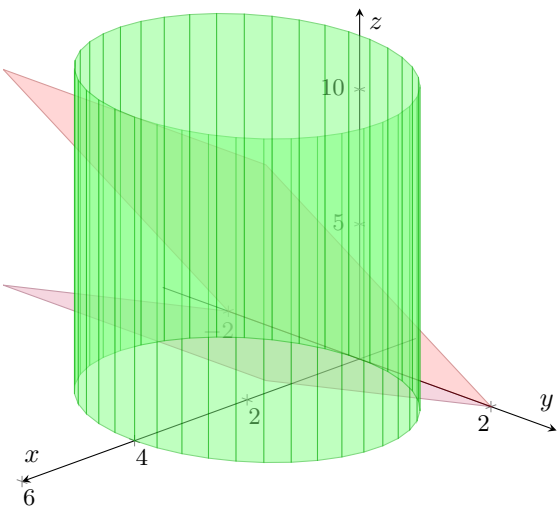


Figura 1.3: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

Para describir la región, utilizamos coordenadas cilíndricas trasladadas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

con

$$0 \le r \le 2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

En estas coordenadas, las cotas para z resultan:

$$z = 2 + r\cos\theta, \qquad z = 3(2 + r\cos\theta),$$

es decir,

$$2 + r\cos\theta \le z \le 6 + 3r\cos\theta.$$

El jacobiano del cambio de variables es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta.$$

Luego, el volumen se expresa como

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\big(4 + 2r\cos\theta\big)\,dr\,d\theta,$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(4r + 2r^2 \cos\theta\right) dr\, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3}\cos\theta\right) d\theta.$$

Finalmente,

$$\boxed{V = 16\pi}$$

Ejercicio 30. Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

1. Análisis de la región y simetría

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

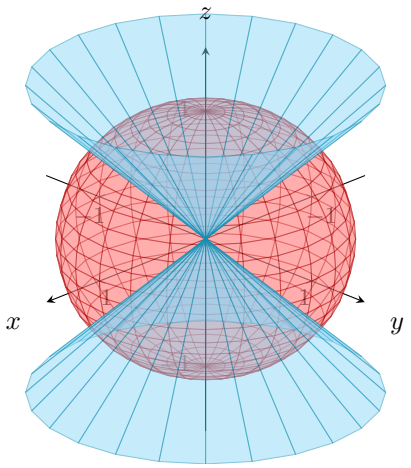


Figura 1.4: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano xy ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos W_s:

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2,\ z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\mathrm{Vol}(W) = 2\,\mathrm{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la **Definición 2.5.6**, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1\, dV$$

2. Cambio de variables a coordenadas esféricas [1]

Para resolver la integral, aplicamos el **Teorema 2.5.2** utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\ y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}$$

Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.5**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi$.

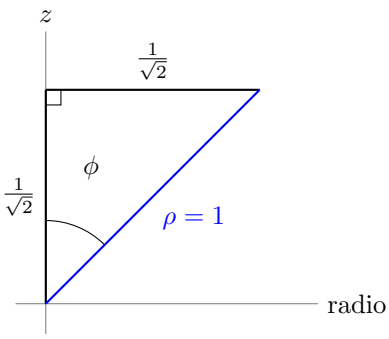
3. Nuevos parámetros en W^*

Definimos el conjunto W^* analizando las restricciones sobre nuestra región W_s:

Rango de ρ: La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

Rango de θ: El sólido es de revolución completa alrededor del eje z. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Rango de ϕ (Triángulo de Intersección): Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de z es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.



Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje z (que es positivo en W_s), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

4. Cálculo del Volumen

[1] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.

Planteamos primero la integral triple para W_s. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\mathrm{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(W) &= 2\,\mathrm{Vol}(W_s) \\
&= 2\,(2\pi)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) \\
&= \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)
\end{aligned}$$